

MAQUETA DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

Control de Acceso Multifactor (MFA) con ESP32



Prototipo físico del sistema de control de acceso

Objetivo

Desarrollar un sistema de seguridad que permita controlar el acceso a una puerta verificando la identidad del usuario mediante más de una comprobación antes de desbloquearla.

¿Cómo funciona?

1	Identificación	El usuario coloca su dedo en el lector de huella.
2	Verificación	El sistema solicita un código temporal de 6 dígitos.
3	Autorización	Si las verificaciones son correctas, la puerta se desbloquea.
4	Supervisión	El sensor detecta la apertura y el cierre de la puerta.
5	Bloqueo	Después de un cierre estable, la puerta vuelve a bloquearse.

Componentes principales

Lector de huella	Identifica al usuario.
Teclado 4x4	Permite introducir el código y controlar funciones.
Pantalla OLED	Muestra instrucciones y estados del sistema.
Bluetooth	Permite la comunicación con el teléfono para el código temporal.
Sensor magnético	Comprueba si la puerta está abierta o cerrada.
Servo motor	Acciona el mecanismo de bloqueo y desbloqueo.
ESP32	Coordina y controla todo el funcionamiento.

En una frase

“El sistema verifica quién intenta entrar, confirma un código temporal y, si todo es correcto, permite abrir la puerta y posteriormente la vuelve a bloquear de forma automática.”